2-Dars Savollarga Javoblar

① SFT nimaning qisqartmasi va qanday ma'lumot talab qiladi?

- Supervised Fine Tuning - modelni tayyor savol-javob namunalari orqali o'qitish. Buning uchun instruction va response ma'lumotlari ke

② Chat Template nima va u nima uchun kerak?

Suhbat ma'lumotlarini model tushunadigan maxsus formatga keltiradi. U user va assistant xabarlarini ajratish uchun kerak

③ Loss funksiyasi SFT da qanday turi ishlatiladi.

Cross Entropy loss odatda ishlatiladi. U model bashorati va to'g'ri javob orasidagi farqni o'lchay

④ Alpaca va ShareGPT formatlari farqi nimada

Alpaca - instruction, input, output formatida

ShareGPT - conversations ichida from va value orqali suhbatni saqlaydi. Ko'p navbatli dialog u-n qulay

⑤ Nega labels da -100 ishlatiladi va u qaysi tokenlarga qo'yiladi.

labels da -100 — loss hisoblashda e'tiborga olinmaydigan tokenlarga qo'yiladi. Odatda user prompti va padding tokenlariga qo'yiladi

⑥ SFT dan keyin ham model to'xtamayapti. Uchta mumkin sababini ayting.

- EOS tokeni noto'g'ri ishlatilgan
- training datasetda tugash tokenlari yo'q
- chat template noto'g'ri sozlangan

⑦ SFT da Learning Rate nega pre-trainingdagidan ancha past.

Pre-trainingda model katta hajmdagi ma'lumotlardan o'rganadi, SFTda esa mavjud bilimlarini saqlab, yangi vazifaga moslashish kerak. Past LR bilimlarining buzilishi xavfini kamaytiradi

⑧ 0.5 B modelni T4 da full SFT qilish uchun xotirani xisoblang 7B uchun nima o'zgaradi

Full SFT uchun taxminan 6-10GB VRAM kerak. T4 (16 GB) da mos

sozlamalar bilan ishlashi mumkin.
7B model taxminan 60-80 GB yoki
undan ko'p VRAM talab qilishi mn.

⑨ Kompaniya modelga yangi mahsulot ma'lumotlarini SFT orqali o'rgatmoqchi. Qanday xavf bor va o'rnini tavsiya qilasiz

Xavf: Model eski ma'lumotlarni saqlab qolishi yoki yangi bilimlarni noto'g'ri joylashtirishi m-n (catastrophic forgetting)

Tavsiya: Tez-tez o'zgaradigan mahsulot ma'lumotlari uchun RAG, modelni xulq-atvori va javob berish uslubini o'zgartirish uchun esa SFT ishlatish.

⑩ Train loss tushmoqda, eval loss ko'tarilmoqda, lekin javoblar yaxshilanmoqda. Nima bo'lyapti va qaysi checkpointni tanlaysiz.

Holat: Model overfitting qilayotgan bo'lishi mumkin. Javoblar yaxshilangandek ko'rinishi ham mumkin, lekin umumlashtirish qobiliyati pasayishi ehtimoli bor.

Checkpoint tanlash: Eval loss eng past bo'lgan checkpointni boshlang'ich nomzod sifatida tanlayman, keyin alohida testlar orqali javob sifatini tekshir